

AVALIAÇÃO – P1

Curso: Ciência da Computação/ Engenharia de Software	Data: [REDACTED]
Período: 4º semestre	Turno: Matutino
Disciplina: Redes de Computadores	NOTA DA PROVA [REDACTED]
Professor(a): [REDACTED]	
Aluno(a): [REDACTED]	

INSTRUÇÕES:

A prova deverá ser realizada de forma individual e sem consulta;
Será proibida a utilização de celular/smartphone/tablet;
A prova deverá ser entregue por escrito à caneta, ao término do horário; e
As respostas discursivas devem ser fundamentadas.

Boa Prova!!!

Questão 1 – Sobre o conceito de protocolos em redes de computadores, é **INCORRETO** afirmar: (1 ponto)

- ☒ ☒ Os protocolos definem o formato das mensagens trocadas entre entidades de redes, possuindo ainda a propriedade de encapsulamento de mensagens provenientes de outros protocolos.
- b) O termo pilha de protocolos refere-se ao conjunto de protocolos utilizados em uma arquitetura de redes de comunicação em camadas.
- ☒ c) Um protocolo não define a ordem em que as mensagens são trocadas, uma vez que a rede não pode garantir a ordem em que um pacote será recebido (*packet switching*).
- d) A principal arquitetura de protocolos utilizada na Internet recebe os nomes de seus principais protocolos TCP/IP.
- e) Protocolos definem as ações a serem tomadas nas transmissões e trocas de mensagens.

Questão 2 - Sobre a estrutura das redes e da Internet, é **CORRETO** afirmar: (1 ponto)

- a) O núcleo da rede ou core é composto de dispositivos do tipo roteadores interconectados em alta velocidade, representando uma rede local de uma organização ou uma rede doméstica.
- ☒ ☒ Uma rede *packet-switching* possui as propriedades de armazenamento e encaminhamento *store-and-forward* de mensagens, onde previamente são estabelecidos reservas de recursos e o caminho de transmissão dos pacotes.
- c) As redes de acesso representam a conexão física de sistemas finais ao primeiro roteador, podendo esta conexão ser através de cabos de par-trançado ou fibras ópticas, excluindo-se, porém, a rede sem-fio.
- ☒ d) Uma rede *circuit-switching* garante uma quantidade fixa de largura de banda (*bandwidth*) e desempenho (*performance*). Caso o circuito não seja utilizado em sua totalidade, não haverá compartilhamento dos recursos, mesmo estando a rede ociosa.
- ☒ e) Em uma rede *packet switching* é realizado o roteamento em dispositivos integrantes da rede

- ☒ O servidor web responde uma determinada requisição HTTP com a seguinte informação 'Set-Cookie: 1678'. Isto significaria que o cliente escolheu seu identificador 1678 para as próximas requisições.
- e) O servidor web determina um ID *cookie* como resposta já na primeira requisição do cliente e essa informação é tipicamente persistida na base de dados do *backend* do servidor.

Questão 8: Sobre o serviço de e-mail, é INCORRETO afirmar: (1 ponto)

- a) O serviço de e-mail utiliza protocolos da camada de aplicação como SMTP, IMAP e HTTP, dependendo da dinâmica de acesso dos agentes de transmissão e leitura dos usuários.
- b) Os protocolos IMAP e POP3 são utilizados por clientes de e-mail para acessar mensagens armazenadas no servidor de e-mail, sendo o IMAP ideal para acesso remoto, enquanto o POP3 normalmente transfere as mensagens para o dispositivo local e as remove do servidor.
- c) Semelhante ao protocolo HTTP, o SMTP processa mensagens legíveis, padrão ASCII e trabalha com códigos de status.
- d) A entrega de mensagens de e-mail entre o servidor de e-mail do remetente e o servidor de e-mail do destinatário acontece utilizando o protocolo SMTP em conjunto com o protocolo DNS para identificação do endereço IP do servidor de e-mail destinatário.
- ☒ Caso o usuário utilize agentes de leitura de e-mails baseados em aplicações web (*webmails*), não é necessário utilização dos protocolos HTTP/HTTPS visto que os protocolos IMAP/POP3 serão suficientes para acessar as mensagens recebidas no servidor.

Questão 9: Sobre o protocolo DNS e utilizando a imagem de uma captura de pacotes pelo Wireshark de uma consulta DNS sobre um website, é CORRETO afirmar: (1 ponto)

```

~ Queries
  ~ gaia.cs.umass.edu: type A, class IN
    Name: gaia.cs.umass.edu
    [Name Length: 17]
    [Label Count: 4]
    Type: A (Host Address) (1)
    Class: IN (0x0001)
~ Answers
  ~ gaia.cs.umass.edu: type A, class IN, addr 128.119.245.12
    [Request In: 39]
    [Time: 0.027359000 seconds]

```

- ☒ A propriedade recursiva do protocolo DNS permite que consultas originárias por um determinado cliente possam ser respondidas pela hierarquia de servidores DNS, sem que o cliente necessite conhecer o endereço IP de servidores autoritativos previamente.
- b) As consultas são realizadas requisitando o endereço IP de um determinado domínio, sendo que os domínios são estruturados em árvore, onde os domínios raiz possuem administração delegada para cada organização.
- c) Na consulta do exemplo acima, o *Resource Record* ou RR que foi respondido pelo servidor DNS



foi do tipo A, que indica o IP do servidor DNS autoritativo do domínio *umass.edu*

- d) O endereço de IP fornecido 128.119.245.12, neste caso, representa o endereço do servidor DNS raiz *.edu*
- e) O arquivo de zona de um servidor DNS pode conter informações que são importadas de outros servidores raiz e não podem ser modificadas pelos administradores da organização.

Questão 10: Analise as seguintes afirmações sobre os protocolos SSH e TELNET em relação às suas camadas e funcionalidades: **(1 ponto)**

- I. ☒ O protocolo SSH, com sua arquitetura em camadas, oferece criptografia, autenticação e integridade dos dados, enquanto o TELNET transmite dados em texto claro, sem proteção.
- II. A camada de autenticação do SSH permite que o usuário se autentique no servidor por meio de métodos como senha ou chave pública, enquanto o TELNET não oferece métodos de autenticação segura.
- III. ☒ A camada de conexão do SSH permite multiplexação de canais para múltiplos serviços, como *shell* remoto e transferência de arquivos, enquanto o TELNET utiliza uma única conexão sem multiplexação de serviços.
- IV. Ambos os protocolos, SSH e TELNET, operam na camada de aplicação da Arquitetura TCP/IP e utilizam a porta 22 como padrão para estabelecer conexões seguras.

Assinale a alternativa CORRETA:

- ☒ a) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas.
- b) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmações I, III e IV estão corretas.
- d) Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas.
- e) Todas as afirmações estão corretas.

Questão 5: Em relação ao protocolo HTTP, é CORRETO afirmar: (1 ponto)

- a) A carga útil (*payload*) do protocolo HTTP é utilizada pelo protocolo TCP para auxiliar na decisão de qual aplicação deve receber a mensagem devolvida.
- b) O campo do cabeçalho HTTP *If-modified-since* permite ao cliente consultar se determinada página foi modificada. Este campo é utilizado no gerenciamento de *cookies*.
- c) Na imagem da captura de pacotes, o cliente solicita um objeto do tipo HTML e respectivas imagens, utilizando a versão do protocolo HTTP 1.1 que estabelece conexões não-persistentes entre cliente e servidor.
- ☒ d) Conexões HTTP persistentes permitem que a conexão continue aberta para que o cliente envie outras requisições antes de fechar a conexão, utilizadas inclusive na versão HTTP/2.
- e) Conexões não-persistentes, utilizadas em versões do HTTP/3, por exemplo, são mais otimizadas pois permitem que objetos menores requisitados pelo cliente não aguardem objetos maiores para serem entregues, evitando o efeito *head-of-line blocking*.

Questão 6: Ainda sobre as versões e características do protocolo HTTP, é CORRETO afirmar: (1 ponto)

- a) A versão HTTP/2, apesar de mais otimizada que a versão anterior HTTP 1.1, não se propõe a tratar o efeito *head-of-line blocking*.
- ☒ b) A versão HTTP/3 adiciona mecanismos de segurança, controles de erro e congestionamento por objeto utilizando o protocolo QUIC, o qual funciona sobre o protocolo da camada de transporte UDP.
- ☒ c) A versão HTTP/2 possui métodos diferenciados da versão anterior, assim como seus campos de cabeçalhos e códigos de status, com objetivo de suportar as otimizações nas consultas dos objetos aos servidores web.
- d) O método GET condicional foi adicionado na versão HTTP/2 trazendo funcionalidades extras nas consultas e evitando tráfegos desnecessários durante uma conexão pré-estabelecida.
- e) O método POST é utilizado para testar conexões com o servidor web, requisitando informações de objetos e flags de cabeçalho.

Questão 7: Sobre o protocolo HTTP e cookies é INCORRETO afirmar: (1 ponto)

- a) Web sites e os navegadores dos clientes utilizam *cookies* para manter um determinado estado entre suas transações.
- b) Os arquivos de *cookies* e seus respectivos identificadores ou ID são mantidos no navegador do cliente para garantir as informações de estado entre o cliente e o mesmo servidor.
- c) As subseqüentes consultas HTTP de um cliente, que já possui um identificador de *cookie* com o mesmo servidor web, permitirão a identificação do perfil de acesso do cliente.

core, sendo que a decisão sobre o caminho até o destino é realizada pelo roteador de borda da rede de acesso.

Questão 3 - Sobre o comando *traceroute* (ou *tracert* no Windows) e seus conceitos associados, é CORRETO afirmar: (1 ponto)

- ☒ a) O campo TTL (*Time-to-Live*) nos pacotes do *traceroute* é decrementado a cada roteador, e quando chega a zero, o roteador descarta o pacote e envia uma mensagem ICMP *Exceeded de volta ao emissor*, permitindo identificar cada salto na rota.
- b) O RTT (*Round-Trip Time*) medido pelo *traceroute* refere-se apenas ao tempo de ida do pacote até o roteador intermediário, não incluindo o tempo de retorno da mensagem ICMP.
- c) O *traceroute* utiliza pacotes com TTL fixo (sempre igual a 1) para todos os saltos, garantindo que apenas o primeiro roteador responda com mensagens ICMP.
- d) O valor de TTL nos pacotes do *traceroute* é configurado para ser igual ao número total de saltos até o destino desde o início, eliminando a necessidade de incremento progressivo.
- e) Para cada hop ou salto serão calculados quatro parâmetros de tempo para análise e caso o destino não seja alcançado, os pacotes não poderão sofrer descarte devido aos buffers dos roteadores.

Utilizando a figura abaixo relacionada a uma captura de pacotes pelo analisador de pacotes Wireshark, responda às questões 4 e 5:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
93	4.875349	10.0.0.44	128.119.245.12	HTTP	573	GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-File1.html HTTP/1.1
94	4.902627	128.119.245.12	10.0.0.44	HTTP	552	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

Frame 93: 573 bytes on wire (4584 bits), 573 bytes captured (4584 bits) on interface en0, id 0		0000	00 50 f1 80
Ethernet II, Src: Apple_98:d9:27 (78:4f:43:98:d9:27), Dst: Maxlinea_80:00:00 (00:50:f1:80:00:00)		0010	02 2f 00 00
Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.44, Dst: 128.119.245.12		0020	f5 0c d6 b8
Transmission Control Protocol, Src Port: 54968, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 507		0030	08 0a c9 47
Hypertext Transfer Protocol		0040	f5 85 47 45
		0050	2d 6c 61 62

Questão 4 - Em relação à pilha de protocolos da Internet, é INCORRETO afirmar: (1 ponto)

- a) Diferentemente do padrão OSI, as camadas da pilha de protocolos da Internet são 5: aplicação, transporte, rede, enlace e física.
- ☒ b) A camada de aplicação suporta aplicações de rede, objetivando protocolos primordiais para o encaminhamento de pacotes e respectivos algoritmos de roteamento.
- c) No Wireshark, possuímos a camada indicada por "Frame" que representa os bits "on the wire", ou seja, representando a camada física na pilha de protocolos.
- d) No exemplo da figura é possível confirmar a utilização do protocolo TCP como escolha de protocolo da camada de transporte para o pacote 93.
- ☒ e) Na camada de transporte, é escolhido uma porta aleatória como porta de origem da conexão e como destino, usa-se a porta padrão da aplicação, que neste caso seria a porta TCP/80.